0 MÉTODO PARA CUALQUIER EJERCICIO

1. **Leé todo una vez** sin calcular. Subrayá lo que **piden** (verbo + magnitud: "calcule w", "determine T").
2. **Listá los datos con unidades** en columna. Marcá datos escondidos: "rígido", "aislado", "normal", "estándar", "elemental".
3. **Reconocé el tema** con el diccionario de abajo: cada frase clave dice qué fórmula usar.
4. **Escribí las hipótesis** (ideal/real, V o P cte, Cp cte, ΔH cte). Suman puntos aunque el número salga mal.
5. **Pasá a unidades coherentes** antes de reemplazar: T en K, P y V con la R que corresponda, todo J o todo kJ.
6. **Escribí la fórmula general, después el despeje, después los números.** Nunca números sueltos.
7. **Controlá**: signo con sentido físico, orden de magnitud (tabla de la cara 2), unidades del resultado.
8. **Respondé con una frase**: "ΔG° < 0, la reacción es espontánea a 298 K".

ESTRATEGIA DE EXAMEN (180 MIN)
5 ejercicios × 20 % → ~30 min c/u y 30 min para revisar. Empezá por el que te sale seguro. Si te trabás 5 min, escribí planteo + hipótesis y seguí. Ítems encadenados: si no te sale el a), inventá un valor razonable ("supongo n = 1 mol") y resolvé el b). Bonus: solo si estás segura (los incorrectos no suman).

1 DICCIONARIO · GASES Y PROCESOS

Si el enunciado dice...	significa → hacé
"rígido", "volumen fijo", "recipiente cerrado de V dado"	V cte → **W = 0**, q = ΔU = $nC_v\Delta T$
"térmicamente aislado", "adiabático"	**q = 0** → ΔU = W
"isobárico", "a P cte", "contra P_{ext}"	W = $-P_{ext}\Delta V$ · q_P = ΔH
"isotérmico", "a T ambiente cte"	ΔT = 0 → gas ideal: ΔU = ΔH = 0, q = −W
"reversible", "cuasiestático"	P_{ext} = P del gas → integrar (D3); W reversible = máximo
"expansión libre", "al vacío"	P_{ext} = 0 → W = 0
"modelo de Van der Waals", "constantes similares a las del tolueno"	buscá a, b en tablas → VdW (hoja 1 §1)
"coeficiente B" o "B'"	virial: Z = 1 + B′P → n = PV/(ZRT)
"monoatómico", "Ne, He, Ar"	C_v = 3/2 R, C_p = 5/2 R · diatómico: 5/2 R y 7/2 R
"calcule T_f" con q y C	despejá ΔT de q = nCΔT o de ΔU = $nC_v\Delta T$
"compare con el ideal" / "comente"	calculá P = nRT/V y decí: atracción (a) baja P, volumen (b) la sube

2 DICCIONARIO · TERMOQUÍMICA Y ESPONTANEIDAD

Si el enunciado dice...	significa → hacé
"calor a P cte", "calor puesto en juego"	**q_P = ΔH**
"energía de reacción", "energía interna", "a V cte", "bomba calorimétrica"	**ΔU = ΔH − $\Delta n_g RT$** (solo moles de gas)
"entalpías de formación", "valores de tabla"	Hess: Σν $\Delta H_f°$(prod) − Σν $\Delta H_f°$(reac); elementos = 0
*"entalpías **promedio** de enlace"*	ΣE rotos − ΣE formados; dibujá las estructuras y contá enlaces
"combustión de..."	+ O_2 → CO_2(g) + H_2O(l) · balanceá por mol de combustible
"a 398 K", "a otra temperatura"	Kirchhoff: $\Delta H(T_2) = \Delta H(T_1) + \Delta C_p \Delta T$
"C_p no es constante"	$C_p = a + bT + c/T^2$ → integrá (hoja 1)
"entropía estándar", "S° de tabla"	ΔS° = Σν S°(prod) − Σν S°(reac), en **J/K**
"¿es espontánea?"	ΔG° = ΔH° − TΔS° (o con $\Delta G_f°$) → signo
"T de inversión", "T máxima / mínima para que sea espontánea"	**T = ΔH/ΔS** (ΔH en J) · mirá los signos para saber si es máx o mín
"trabajo máximo"	$W_{máx\ total}$ = −ΔA = −(ΔG − Δn_gRT); con ΔU: ΔA = ΔU − TΔS
"trabajo útil", "trabajo eléctrico posible"	**$W_{útil}$ = −ΔG** (sin PV) · E° = −ΔG°/(nF)
"¿puede cambiar con T?"	tabla de signos ΔH/ΔS (hoja 1 §4)
"endotérmica o exotérmica, justifique"	signo de ΔH + "se rompen enlaces más fuertes que los que se forman" (o al revés)

3 DICCIONARIO · EQUILIBRIO

Si el enunciado dice...	significa → hacé
"termina cuando P_A es 1/3 de P_B"	eso es el equilibrio → $K_p = P_B/P_A = 3$ (con exponentes)
"el manómetro pasó de x a y"	ΔP lo aporta el gas producido → n = ΔP·V/(RT)
"sólido → gas"	el sólido no entra en K: K = $P_{gas}{}^{\nu}$ (en atm o bar)
"presión parcial necesaria para que sea espontánea"	ΔG = ΔG° + RT ln Q < 0 ⇔ Q < K → despejá P
"ΔG° a partir de K" o al revés"	ΔG° = −RT ln K (J/mol, T en K)
"K a otra temperatura", "¿cómo varía K con T?"	Van't Hoff · endo: T↑ → K↑ · exo: T↑ → K↓
"n moles de electrones", "potencial estándar"	E° = −ΔG°/(nF) = (RT/nF) ln K

4 DICCIONARIO · FASES Y MEZCLAS

Si el enunciado dice...	significa → hacé
*"punto de ebullición **normal**"*	P = 1 atm (agua: 373,15 K) · "estándar" = 1 bar
"olla a presión a 200 kPa", "T de ebullición a otra P"	Clausius-Clapeyron con (101,325 kPa; 373,15 K) y ΔH_{vap} → despejá T_2
"P de sublimación", "a T cte bajar P hasta..."	Clausius con ΔH_{sub} desde el punto triple
"punto triple, crítico, fusión normal", "¿V sólido o líquido mayor?"	Clapeyron sólido–líquido: signo de la pendiente dP/dT = $\Delta H_{fus}/(T\Delta V)$
"densidad del sólido y del líquido"	$\Delta V_m = M(1/\rho_{líq} - 1/\rho_{sól})$ en m³/mol
"presión de vapor de la mezcla", "fracciones en el vapor"	Raoult: $X_A = (P_T - P_B^*)/(P_A^* - P_B^*)$, $y_i = P_i/P_T$
tabla de P parciales vs X	clasificar: ideal / idealmente diluida / real (árbol §B)
"solución ideal"	todos siguen Raoult en todo el rango
"soluto no volátil", "% m/m", "kg de solución"	coligativas con **molalidad** (mol soluto/kg solvente)
"presión osmótica" → "punto de congelación"	c = π/RT (mol/m³) ≈ molalidad en agua diluida → $\Delta T_F = K_F \cdot m$
"potencial químico del disolvente real"	μ = μ* + RT ln a, a = γX (racional)

5 DICCIONARIO · CINÉTICA

Si el enunciado dice...	significa → hacé
*"reacción **elemental**"*	orden = coeficiente (molecularidad) · un solo reactivo → orden 1
"$t_{½}$ = cte para distintas $[A]_0$"	orden 1 · si $t_{½} \propto 1/[A]_0$ → orden 2 · si $t_{½} \propto [A]_0$ → orden 0
tabla de [A] vs t	probá: [A], ln[A], 1/[A] vs t: la recta da el orden; pendiente → k
dos concentraciones y un tiempo (9 → 7 en t_1)	orden 1: k = ln(C_0/C)/t
"% m/m que baja", "densidad constante"	el % es proporcional a C: usalo directo en ln(C_0/C)
"cae al 20 % del inicial"	C/C_0 = 0,20 → t = ln(5)/k
"E_a y A, ¿a qué T el $t_{½}$ es...?"	k = ln2/$t_{½}$ → T = E_a/(R ln(A/k)) (mismas unidades de tiempo en A y k)
k (o $t_{½}$) a dos temperaturas	E_a = R ln(k_2/k_1)/($1/T_1 - 1/T_2$) · "en cal/mol" → R = 1,987
"aumento de T del 10 %, sin cálculos"	k crece exponencialmente (Arrhenius) → reacción más rápida, menor $t_{½}$
"deduzca $t_{½}$ de orden n"	D1 de la hoja 1: integrar, poner [A] = $[A]_0/2$

A ÁRBOL · ¿QUÉ PROCESO ES? (GAS)

¿V cte? → W = 0, ΔU = q = $nC_v\Delta T$ · ideal: ΔH = $nC_p\Delta T$ · VdW: ΔH = ΔU + VΔP, P_f con VdW

¿q = 0? → ¿reversible? **sí**: $T_f = T_i \left(\frac{V_i}{V_f}\right)^{R/C_v}$, W = $nC_v\Delta T$ · **no** (contra P_{ext}): $nC_v(T_f - T_i) = -P_{ext}(V_f - V_i)$ → despejá T_f

¿T cte? → ideal: ΔU = ΔH = 0 · reversible: W = −nRT ln(V_f/V_i) · contra P_{ext}: W = $-P_{ext}\Delta V$

¿P cte? → W = −PΔV, q = ΔH = $nC_p\Delta T$, ΔU = $nC_v\Delta T$

¿QUÉ ECUACIÓN DE ESTADO?
dice "ideal" o P baja → PV = nRT · da a, b o "tolueno" → VdW · da B o B′ → virial · no dice nada y pide "comparar" → hacé las dos

B ÁRBOL · ¿QUÉ TIPO DE SOLUCIÓN?

1. **Solvente vs Raoult**: calculá $X_A \cdot P_A^*$ y comparalo con P_A medida.
2. **Soluto**: calculá P_B/X_B en cada punto. ¿Es igual a P_B^*? → Raoult. ¿Es constante pero ≠ P_B^*? → Henry (ese valor es K_H).
3. **Los dos cumplen Raoult** → ideal · **solvente Raoult + soluto Henry** → idealmente diluida · **ninguno** → real (usá actividades).
4. Escribí μ: ideal y solvente → μ* + RT ln X · soluto Henry → μ° + RT ln X con estado de referencia de Henry · real → con γ.

Desvío chico (< 1–2 %) → decí "se aproxima a..., estrictamente es real". Desvío +: P mayor que Raoult (repulsión A–B); −: menor (atracción A–B).

D CASO INTEGRADOR (FORMATO DEL PREVIO)

1. **Cada etapa es un tema**: extracción / destilación → mezclas, Raoult, coligativas · operación térmica, reactor → 1.ª ley con gas real · síntesis → termoquímica + espontaneidad · almacenamiento, degradación → cinética · luz, electrones, "termina cuando" → equilibrio y E°.
2. Los datos de una etapa se usan en esa etapa, salvo que diga "del punto anterior". Sobran datos: es normal.
3. Si falta un dato (C_p, S°, a, b, $\Delta H_f°$), está en tus tablas. Si no, declaralo como supuesto y seguí.
4. Cada pregunta vale 20 %: resolvelas en el orden que te convenga, no en el del enunciado.

DATOS QUE NO TE VAN A DAR
agua: ΔH_{vap} = 40,7 kJ/mol (373 K) · ΔH_{fus} = 6,01 kJ/mol · K_F = 1,86 · K_b = 0,512 K·kg/mol · ρ = 1 g/mL · C_p(l) = 75,3 J/(mol·K) · "normal" = 1 atm · "estándar" = 1 bar, 298,15 K · "ambiente" = 298 K · aire 21 % O_2

E QUÉ PIDE CADA VERBO

"Calcule", "determine"	fórmula → despeje → número **con unidades**
"Justifique"	fórmula o criterio + signo + frase causal ("porque ΔV_{fus} < 0...")
"Compare"	los dos valores + cuál es mayor + por qué (en 1 línea)
"Comente", "explique sin cálculos"	1–2 líneas con la ley que lo explica (Arrhenius, Le Chatelier, VdW)
"Plantee", "¿cómo se expresaría?"	ecuaciones con símbolos; no hace falta el número
"Deduzca"	desde la definición, sin saltar pasos (D1–D14 de la hoja 1)
"Formule un caso"	reacción química concreta + datos + resolución (caso listo en la cara 2)
"Indique hipótesis"	ideal/real, C_p cte, ΔH y ΔS ctes, V cte, reversible

C ÁRBOL · ¿CÓMO SACO ΔH DE REACCIÓN?

¿dan ΔH de otras reacciones? → **Hess** (sumá/invertí/multiplicá) · ¿hay $\Delta H_f°$ de todos en tabla? → **formación** · ¿lo pide "por enlaces" o es una molécula rara? → **enlaces** (todo gas: si sale H_2O(l), restá 44 kJ por mol de agua) · ¿piden "de solución" o "disolución"? → iones(aq) − sólido · ¿a otra T? → después Kirchhoff

R1 MEZCLA BINARIA DEL PREVIO (SALE SIEMPRE)

1. **Masas**: kg solución × % m/m = soluto; resto = solvente. Pasá a moles con M.
2. **Molalidad** m = $n_{st}/kg_{solvente}$ · **X** = n_i/n_T en el líquido.
3. **Vapor**: $P_T = \Sigma P_i \rightarrow y_i = P_i/P_T$. Si dan P* y P_T: $X_A = (P_T - P_B^*)/(P_A^* - P_B^*)$.
4. **Clasificar** con el árbol B. Justificá con números (X·P* vs P medida; P/X constante).
5. Si piden ebullición: $\Delta T_b = K_b \cdot m \rightarrow T_b = T_b^* + \Delta T_b$.

✓ Luminurina: m = 0,414 mol/kg · X_L = 0,042 · y_{EB} = 0,971 · idealmente diluida · hexano–octano: X_{hex} = 0,211 · dic-22: X_A = 0,972, y_A = 0,949

R2 GAS REAL EN RECIPIENTE RÍGIDO / VIRIAL

1. Rígido → W = 0 → q = ΔU. Hipótesis: C_v cte; en VdW el término a no cambia porque V es cte.
2. $\Delta U = nC_v\Delta T$ ($C_v = C_p - R$ de tabla).
3. V inicial: con VdW iterando (o ideal si la P es baja). $P_f = nRT_f/(V - nb) - an^2/V^2$.
4. $\Delta H = \Delta U + V\Delta P$ (VdW) · comparar con $P_{f,ideal} = P_iT_f/T_i$.
5. Virial: n = PV/(RT(1 + B′P)) → masa = nM. B′ y P en unidades inversas (atm⁻¹ con atm).

✓ EB 1,5 mol 298→380 K: W = 0, q = ΔU ≈ +14,8 kJ, P_f ≈ 1,29 bar (ideal 1,32)

R3 ADIABÁTICO Y CALORÍMETRO

1. **Adiabático reversible**: n = PV/RT → $T_f = T_i(V_i/V_f)^{R/Cv}$ → W = ΔU = $nC_v\Delta T$ (W < 0 si se expande).
2. **Adiabático contra P_{ext}** (H_2S): $W = -P_{ext}\Delta V \rightarrow \Delta U = W \rightarrow \Delta T$ → con VdW sumá el término a.
3. **Calorímetro**: Σq = 0. Escribí un término por tramo: calentar sólido + fundir ($+mL_f$) + calentar líquido; condensar ($-mL_v$) + enfriar. Incógnita = masa → despejá.

✓ Neón 12→14 L: T_f = 269 K, W ≈ −534 J · H_2S: W = +112 J, ΔH = 0, T_f ≈ 296 K · hielo + vapor: ≈ 41,5 g de vapor

R4 TERMOQUÍMICA COMPLETA + ESPONTANEIDAD

1. Balanceá y marcá estados. **ΔH°** por enlaces o por formación.
2. **$\Delta U^\circ = \Delta H^\circ - \Delta n_g RT$** (RT = 2,479 kJ/mol a 298 K).
3. **$\Delta H(T)$** = $\Delta H^\circ + \Delta C_p(T - 298)$ con $\Delta C_p = \Sigma\nu C_p(prod) - \Sigma\nu C_p(reac)$.
4. **ΔS°** de tabla (J/K) → **$\Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ$** con ΔS en **kJ**/K.
5. **T inversión = $\Delta H^\circ/\Delta S^\circ$**. ¿Existe? Solo si ΔH y ΔS tienen el mismo signo.
6. **W útil máx = $-\Delta G^\circ$** · W máx total = $-\Delta A = -(\Delta U - T\Delta S)$ · calor = $q_P = \Delta H$.

✓ Luminurina: ΔH° ≈ −230, ΔU° ≈ −228, ΔH(398) ≈ −224 kJ/mol · ΔS° = −52,7 J/K · ΔG° ≈ −214 kJ/mol · T_{inv} ≈ 4360 K · N≡N = 942 kJ/mol · P_4O_{10}: ΔH° = 147,3, ΔU° = 177,0 kJ · $HClO_4$: ΔH ≈ −90, ΔU ≈ −95 kJ/mol · butano: ΔU = −2868 kJ/mol · CO_2 25→500 °C: ≈ 21,5 kJ/mol

R5 FASES: CLAPEYRON Y CLAUSIUS

1. **¿V sólido o líquido?**: con los datos, ¿la curva s–l va hacia T mayor o menor al subir P? Si $P_{triple} < 1$ atm y $T_{fusión\ normal} < T_{triple}$ → pendiente negativa → $\Delta V_{fus} < 0$ → **sólido ocupa más** (como el agua).
2. **ΔH_{fus}** = $\Delta V(P_2 - P_1)/\ln(T_2/T_1)$ con dos puntos de la curva (triple y fusión normal). ΔV en m³/mol, P en Pa.
3. **Olla / ebullición a otra P**: $1/T_2 = 1/T_1 - (R/\Delta H_{vap})\ln(P_2/P_1)$ con (101,325 kPa; 373,15 K), ΔH_{vap} = 40,7 kJ/mol.
4. **Explicar la olla**: P mayor → T de ebullición mayor → k mayor (Arrhenius) → cocina más rápido.

✓ olla 200 kPa ≈ 394 K (121 °C) · 120 kPa ≈ 378 K · sólido vs líquido (T_f 300 < T_t 330 K): sólido ocupa más · Urquidato: sublimación ≈ 27,6 Pa

R6 COLIGATIVAS

1. De % m/m: masa soluto y solvente → m = n_{st}/kg_{ste} → ΔT = K·m.
2. De π: c = π/(RT) con π en Pa → mol/m³ → ÷1000 = mol/L ≈ mol/kg (agua, diluida) → ΔT_F.
3. Masa molar: M = K·$masa_{st}/(\Delta T \cdot kg_{ste})$. Electrolitos: × i.

✓ π = 120 kPa a 300 K: c = 48,1 mol/m³ → ΔT_F = 0,089 K → T_F = 273,06 K

R7 CINÉTICA

1. **Orden**: elemental → coeficiente · $t_{½}$ vs $[A]_0$ · tabla → ln[A] y 1/[A] vs t.
2. **k**: orden 1 $k = \ln(C_0/C)/t = \ln 2/t_{½}$ · orden 2 $k = 1/(t_{½}[A]_0)$.
3. **Tiempo hasta C**: $t = \ln(C_0/C)/k$. Atajo con dos datos: $t_C = t_1 \frac{\ln(C_0/C)}{\ln(C_0/C_1)}$ (sin calcular k).
4. **Varias vidas medias**: $C = C_0(½)^N$ → ¼ = 2 $t_{½}$, ⅛ = 3 $t_{½}$.
5. **E_a** con k a dos T; **T** con E_a y A: $T = E_a/(R\ln(A/k))$.

✓ HI: 2.º orden, k = 0,170 y 2,38 $M^{-1}min^{-1}$, E_a ≈ 35,5 kcal/mol · H_2O_2: orden 1, k ≈ 7,5·10⁻⁴ s^{-1} · $t_{½}$ = 10 h → T ≈ 492 K · 9→7→5: $t_5 = 2{,}34 \cdot t_1$ · Luminurina 8→5,6 % en 12 d: k = 0,0297 d^{-1}, $t_{½}$ = 23,3 d, al 20 %: 54 d · Urquidato: 2 $t_{½}$ = 60 min

R8 EQUILIBRIO CON MANÓMETRO (SÓLIDO → GAS)

1. ΔP del manómetro = presión del gas producido (si arrancó sin él).
2. n = ΔP·V/(RT) en el espacio de cabeza.
3. $K = P_{gas}{}^{\nu}$ en atm → $\Delta G^\circ = -RT\ln K$.
4. Espontánea si Q < K → $P_{gas} < P_{eq}$.

✓ Educiol: P = 0,342 atm, n = 0,070 mol, ΔG° ≈ +5,3 kJ/mol · Urquidato: K = 3, ΔG° = −2,72 kJ/mol, E° ≈ +9,4 mV

R9 "FORMULE UN CASO DE KIRCHHOFF" (LISTO)

1. **Caso**: ΔH de $N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$ a 500 K.
2. $\Delta H^\circ_{298} = 2\cdot\Delta H_f^\circ(NH_3) = 2(-46{,}11) = -92{,}2$ kJ.
3. $\Delta C_p = 2(35{,}06) - 29{,}13 - 3(28{,}82) = -45{,}5$ J/K (C_p ctes, de tabla).
4. $\Delta H_{500} = -92{,}2 + (-0{,}0455)(500 - 298) =$ **−101,4 kJ**.

Hipótesis: C_p constantes, sin cambios de fase entre 298 y 500 K. Con $C_p(T)$: integrá $\Delta C_p(T)dT$.

R10 CÓMO ENCARAR UN "DEDUZCA"

1. Escribí la **definición o ley de partida** (ley de velocidad, G = H − TS, $\mu^\alpha = \mu^\beta$).
2. Pasá a forma diferencial y **separá variables**.
3. **Integrá con límites** (t = 0 → t, $[A]_0$ → [A]).
4. Aplicá la **condición particular** ($t_{½}$: [A] = $[A]_0/2$; equilibrio: ΔG = 0).
5. Recuadrá el resultado y escribí cuándo vale (orden n ≠ 1, ΔH cte, gas ideal…).

T TEORÍA CORTA QUE TOMAN (RESPUESTA MODELO)

RACIONAL VS PRÁCTICO

Racional: referencia líquido puro (Raoult), a = P/P*, γ → 1 si X → 1; para el solvente. Práctico: referencia Henry, a = P/K_H, γ → 1 si X → 0; para el soluto. Los dos se usan para describir sistemas **reales** (y mide el desvío del ideal).

M DE UN DISOLVENTE REAL

μ = μ* + RT ln a, a = γX. Actividad = "concentración efectiva"; γ = coeficiente de actividad = a/X (1 en el ideal).

COEFICIENTES DEL VIRIAL

B mide interacciones entre pares de moléculas, C entre tríos. B < 0 dominan atracciones, B > 0 repulsiones; en la T de Boyle B = 0.

VDW (MÚLTIPLE CHOICE)

$a/V_m{}^2$ = **atracciones**; (V_m − b) = **repulsiones** (volumen excluido). La opción "a = repulsión, b = atracción" es falsa.

ΔU = 0 CUANDO ΔT = 0

Solo para **gases ideales** (U depende solo de T). En gases reales hay término de interacciones.

UTILIDAD DE KIRCHHOFF

Calcular ΔH de reacción a una T distinta de la de tabla (298 K) usando ΔC_p. Caso resuelto: R9.

DIAMANTE VS GRAFITO

ΔH_f° = 0 solo para el elemento en su forma **más estable** a 1 bar y 298 K (grafito). El diamante es otra forma alotrópica, menos estable: ΔH_f° = +1,9 kJ/mol.

¿CUÁNDO ORDEN = COEFICIENTE?

Solo en reacciones **elementales** (ocurren en un paso; orden = molecularidad). En general el orden es experimental.

EC. FUNDAMENTAL

$dG = -SdT + VdP + \Sigma\mu_i dn_i$: incorpora la **composición** (n_i) mediante el potencial químico.

K VS T

Van't Hoff: $d\ln K/dT = \Delta H^\circ/(RT^2)$. Endotérmica: K sube con T; exotérmica: K baja.

AGUA LIGADA

Interactúa con solutos y biopolímeros; movilidad restringida, no congela (hasta ≈ −40 °C), no se elimina por secado, no actúa como solvente.

HUMEDAD DE MONOCAPA

Una molécula de agua por cada grupo polar; punto de máxima estabilidad del alimento (por encima, el agua es solvente y aceleran el deterioro y Maillard).

GELES: FORMACIÓN

Red 3D que retiene líquido. Se forman por enfriamiento (gelatina), evaporación, agregado de solventes o de electrolitos en exceso, cambio de pH. Imbibición: absorbe y se hincha; sinéresis: expulsa líquido.

COLOIDES HIDRÓFILOS VS HIDRÓFOBOS

Hidrófilos: afinidad con el agua, aumentan viscosidad, poco sensibles a electrolitos (salvo en exceso), al perder agua forman geles. Hidrófobos: poca afinidad, no cambian viscosidad, muy sensibles a electrolitos (coagulan); se protegen con coloides protectores o tensioactivos.

+ LO QUE NO ENTRÓ EN LA HOJA 1

ADSORCIÓN (ISOTERMAS)

Langmuir (monocapa, sitios iguales, sin interacción): $\theta = \frac{KP}{1+KP}$ · lineal: $\frac{P}{V} = \frac{1}{KV_m} + \frac{P}{V_m}$ → recta P/V vs P: pendiente $1/V_m$, ordenada $1/(KV_m)$

BET: multicapa, $a_w < 0{,}4$ · GAB: hasta $a_w \approx 0{,}8$ · fisisorción (VdW, multicapa, reversible, ΔH chico) vs quimisorción (enlace, monocapa, específica, ΔH grande) · histéresis: desorción por encima de adsorción

MECANISMOS (POR SI PREGUNTAN)

Michaelis-Menten: $v = \frac{V_{máx}[S]}{K_M + [S]}$

Etapa lenta = determinante de la velocidad · estado estacionario: d[intermediario]/dt ≈ 0 · K_M = [S] a v = $V_{máx}/2$ · catalizador: baja E_a, no cambia K ni ΔG

TRABAJO ISOTÉRMICO REVERSIBLE CON VIRIAL

$$W = -nRT\ln\frac{V_f}{V_i} + n^2RTB\left(\frac{1}{V_f} - \frac{1}{V_i}\right)$$

K_C Y K_P

$K_c = \frac{\prod[prod]^\nu}{\prod[reac]^\nu}$ (mol/L) · $K_p = K_c(RT)^{\Delta n_g}$ con R = 0,08206 · Δn_g = 0 → $K_p = K_c$

Unidades SI de las magnitudes			
P	Pa = N/m²	**S, C_p**	J/K · molar J/(mol·K)
U, H, G, q, W	J (molar J/mol)	**μ**	J/mol
c / m	mol/L / mol/kg	**K_F, K_b**	K·kg/mol
a (VdW)	L²·atm/mol² · Pa·m⁶/mol²	**b**	L/mol · m³/mol

✓ CONTROL DE ÓRDENES DE MAGNITUD

ΔH, ΔG de reacción	10 a 3000 kJ/mol	**ΔS de reacción**	±10 a 800 J/K
ΔT_b, ΔT_F	0,01 a 5 K	**E_a**	40 a 250 kJ/mol
W de un gas (pocos mol)	0,1 a 10 kJ	**T de inversión**	cientos a miles de K
X, y	entre 0 y 1, suman 1	**energía de enlace**	150 a 1000 kJ/mol

Si te da ΔG de 10^5 kJ: mezclaste J con kJ. T negativa: usaste °C o un signo de ΔS mal. X > 1: invertiste P* de los componentes.

☑ ANTES DE ENTREGAR

1. ¿Contesté **todo** lo que pide cada ítem (a, b, c…)?
2. ¿Cada resultado tiene **unidades** y signo?
3. ¿T en K en todas las fórmulas con R, ln K, Arrhenius?
4. ¿Escribí las hipótesis en los ítems que lo piden?
5. ¿Algún valor fuera de la tabla de órdenes de magnitud? Revisalo.